

名前

① 【解き方】 与式 $= \frac{1}{9} \times 18 - (-8) \div 4 = 2 + 2 = 4$

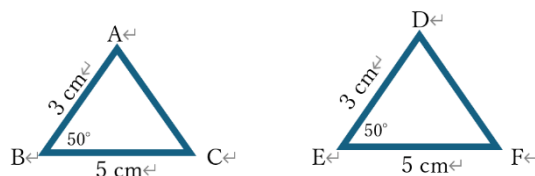
【答】 4

② 【解き方】 鉛筆の本数を x とすると、合計金額は、 $80x + 150 = 710$ と表すことができる。式を変形して、 $\Leftrightarrow 80x = 560 \Leftrightarrow x = 7$

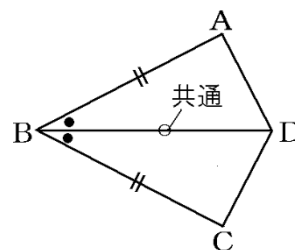
【答】 7本

③ 【解き方】 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

【答】 合同である



④ 【解き方】 まず右図のように、 $AD = CD$ の2辺を含む1組の三角形を見つける($\triangle ABD$ と $\triangle CBD$)。BD は2つの三角形に共通している。図から「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」の合同条件が使えることがわかる。



【答】 ア $\triangle CBD$ イ AB ウ $\angle CBD$ エ BD

オ 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい カ CD

⑤ 【解き方】 与式 $= 9 - 5 - \frac{1}{4} \times 16 = 0$

【答】 0

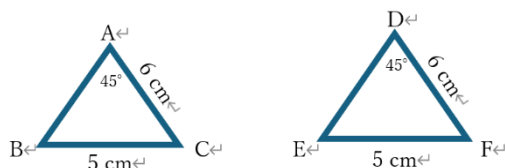
⑥ 【解き方】 長さの比を $3:5$ に切るとき、全体を8と考えると、短い方の針金の長さは $\frac{3}{8}$ にするので、式 $= 120 \times \frac{3}{8} = 45$

【答】 45 cm

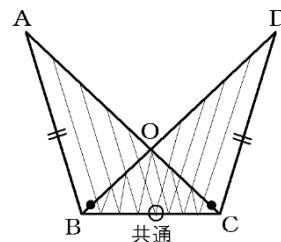
名前

7 【解き方】 三角形の合同条件を満たさない(合同じゃない図形が描けてしまう)

【答】 合同ではない



8 【解き方】 まず右図のように、 $\angle BAC = \angle CDB$ の2角を含む1組の三角形を見つける($\triangle ABC$ と $\triangle DCB$)。BD は2つの三角形に共通している。図から「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」の合同条件が使えることがわかる。



【答】 ア ABC イ DCB ウ DC エ $\angle DCB$ オ BC カ 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい キ ABC ク $\angle BAC$ ケ $\angle CDB$

9 【解き方】 与式 $= \frac{5}{6} - 4 \times \frac{1}{3} - \frac{1}{8} \div \frac{1}{8} = \frac{5}{6} - \frac{4}{3} - 1 = \frac{5-8-6}{6} = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}$

【答】 $-\frac{3}{2}$

10 【解き方】 りんごの個数を x , みかんの個数を y とするとして、連立方程式を組み立てると、 $\begin{cases} x + y = 10 \\ 150x + 100y = 1300 \end{cases}$ 上の式を①、下の式を②とする。

①を100倍したものから、②を引くと、 x だけの式になるので、

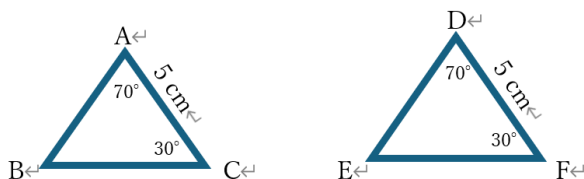
$$100 \times \text{①} - \text{②} = 100(x + y) - (150x + 100y) = 1000 - 1300 \Leftrightarrow 150x - 100x = 300 \Leftrightarrow$$

$$50x = 300 \Leftrightarrow x = 6 \quad \text{①に代入して、} 6 + y = 10 \Leftrightarrow y = 4$$

【答】 りんご 6 個 みかん 4 個

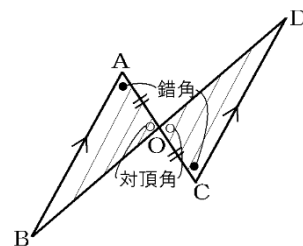
11 【解き方】 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

【答】 合同である



名前

12 【解き方】 まず右図のように、 $AB=CD$ の2辺を含む1組の三角形を見つける($\triangle ABO$ と $\triangle CDO$)。 $AB \parallel CD$ から錯角, AC と BD が交差しているので対頂角が等しくなる。図から「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の合同条件が使えることがわかる。



【答】 ア CO イ $AB \parallel CD$ ウ 錯角 エ $\angle OCD$ オ 対頂角 カ $\angle COD$ キ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい ク $\triangle COD$ ケ AB コ CD